HIPOGABARITO — ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS

Catálogo Completo e Exaustivo de Regras de Negócio (RN), Requisitos Funcionais (RF) e Não-Funcionais (RNF)

Documento: Matriz Oficial de Regras de Negócio	**Sistema:** HipoGabarito v3.0 Pro	**Data:** Outubro / 2026
Escopo: Engenharia de Software e Gamificação	**Classificação:** Especificação Técnica	**Status:** Homologado em Produção

1. Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio definem as condições de funcionamento, restrições e fórmulas que regem a plataforma:

Código	Nome da Regra	Descrição Detalhada e Especificação Técnica	Ação de Violação / Exceção
RN-01	**Perfis de Acesso (RBAC)**	Usuários possuem papel student ou admin. Rotas de resolução, perfil e simulados exigem sessão ativa; rotas de gestão de questões exigem admin.	Acesso não autenticado redireciona para login; não-admin em rotas restritas gera HTTP 403.
RN-02	**Política de Senhas e Criptografia**	Senhas devem ter no mínimo 6 caracteres e são criptografadas com Bcrypt nativo (PASSWORD_BCRYPT). Proibido texto plano.	Rejeição imediata no cadastro se senha for menor que 6 caracteres.
RN-03	**Prevenção Brute Force (Rate Limit)**	Máximo de 5 tentativas de login incorretas por endereço IP em janela de 10 minutos.	Bloqueio temporário imediato (HTTP 429) por 10 minutos após 5 erros.
RN-04	**Prática Ilimitada (Sem Vidas)**	O sistema de vidas/corações é 100% inexistente. O estudante possui tentativas ilimitadas sem bloqueio temporal ou custo.	Nenhuma penalização regressiva de vidas ao errar questões.
RN-05	**Fórmula de Nível (Leveling Up)**	O nível é calculado matematicamente por: Nível = Math.floor(XP_Total / 100) + 1. A cada 100 XP, o nível é incrementado automaticamente. Nível mínimo é 1.	O nível nunca regride na conta do estudante.
RN-06	**Recompensa de XP em Lições**	Aprovação requer ≥ 60% de acertos. • Lição Normal: +35 XP Base • Modo Chefão: +50 XP Base • Bônus de Precisão: 100% (+25 XP), 80-99% (+15 XP), 60-79% (+10 XP).	Submissão com taxa < 60% é reprovada, não avança trilha e concede 0 XP.
RN-07	**Recompensa de XP em Simulados**	Concede +3 XP por questão correta. Bônus por aproveitamento: ≥ 75% (+30 XP bônus) e ≥ 90% (+40 XP adicionais, totalizando +70 XP em bônus).	Simulado sem respostas enviadas é rejeitado pela API.
RN-08	**Recompensa de XP em Redações**	Submissão válida concede +100 XP Base. Bônus por nota oficial: • Nota ≥ 900: +100 XP (Total 200) • Nota 800-899: +60 XP (Total 160) • Nota 700-799: +40 XP (Total 140) • Nota 600-699: +20 XP (Total 120)	Redações < 150 caracteres ou inválidas são rejeitadas.
RN-09	**Ofensiva Diária (Daily Streak)**	Incrementa +1 dia a cada dia civil consecutivo com lição, simulado ou redação concluída. Se o dia anterior for pulado, reseta para 0 no login e volta para 1 na nova atividade.	Requer conclusão em dias civis consecutivos.
RN-10	**Meta Diária de XP**	Meta fixada em 50 XP/dia. Registrada em user_daily_activity monitorando: Conclusão de Lição e Atingimento de 50 XP.	Atingir a meta desbloqueia estado visual comemorativo no HUD.
RN-11	**Modo Chefão (Boss Challenge)**	Simulado de final de unidade com 5 questões difíceis. Gabarito instantâneo e resolução são 100% ocultados durante a realização, exibidos apenas no relatório final.	Feedback intermediário bloqueado durante a prova.
RN-12	**Filtro Anti-Repetição (5 Dias)**	O motor de questões exclui questões respondidas corretamente (is_correct = 1) nos últimos 5 dias civis.	Fallback: Se acertou todas recentemente, recarrega o banco.
RN-13	**Submissão de Redação & Arquivos**	Texto digitado: mínimo de 150 caracteres. Anexo: fotos (JPG, PNG, WEBP) ou PDF até 15 MB com validação de tipo MIME real.	Rejeição imediata se arquivo > 15 MB ou formato proibido.

RN-14	**OCR de Manuscrito & Gemini 2.5 Pro**	Envios manuscritos passam por OCR via Google Gemini 2.5 Pro, transcrevendo o texto lido integralmente antes da correção das 5 competências.	Caligrafia ilegível compromete apenas os trechos incompreensíveis.
RN-15	**Critérios Oficiais por Banca**	ENEM: 5 competências de 0 a 200 (C5 exige proposta com 5 elementos). UNESP/FUVEST: Proposta de intervenção social NÃO é obrigatória; FUVEST exige título; UNESP valoriza tese dialética.	Desvios de estrutura e fuga ao tema penalizam a nota final (0-1000).
RN-16	**Detecção de IA e Plágio**	Gera índice probabilidade_ia (0-100%) analisando simetria mecânica, conectivos clichês engessados e falta de voz autoral humana.	Alertas visuais de autenticidade são exibidos ao aluno.
RN-17	**Simulado: Curva de Dificuldade**	Todo simulado cronometrado de 30 questões distribui estritamente: 30% Fácil, 45% Médio e 25% Difícil, ordenados de forma crescente.	Fallback de preenchimento randômico caso falte questões no nível.
RN-18	**Desbloqueio de Avatares por XP**	Avatares liberados por XP acumulado: Estudante (0), Mochileiro (20), Formando (50), Foguete (100), Mago (200), Campeão (350), Diamante (500), Incógnito (750), Rei (1000) e Mascote Hipopótamo Lendário (1500 XP).	Requisição com XP insuficiente é rejeitada com HTTP 400.
RN-19	**Desbloqueio de Molduras Animadas**	Molduras por XP: Índigo (0), Esmeralda (100), Ciano (300), Roxo (500), Rosa (750), Arco-Íris Lendária (1000) e Dourada Suprema (1500 XP).	Tentativa sem XP mínimo exigido é bloqueada.
RN-20	**Upload de Foto de Perfil**	Aceita imagens até 5 MB (JPG, PNG, WEBP, GIF) com validação de cabeçalho binário anti-spoofing via finfo. Exclui a foto antiga do disco ao atualizar.	Arquivos maliciosos ou maiores que 5 MB são descartados.
RN-21	**Rede de Amigos e Ranking Privado**	Busca por nome/e-mail (mínimo 2 caracteres). Relações: pendente, aceita e recusada. Ranking ordenado por XP Total e desempate por Ofensiva.	Bloqueio de auto-amizade e solicitações duplicadas.
RN-22	**Estrutura Obrigatória de Questões**	Toda questão deve conter obrigatoriamente 5 alternativas (A a E), enunciado contextualizado, gabarito correto ('a' a 'e') e resolução comentada.	Rejeição imediata no cadastro se faltar qualquer opção.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Ações, recursos e comportamentos que o sistema fornece aos usuários:

Código	Módulo / Recurso	Especificação do Requisito Funcional	Prioridade
RF-01	**Autenticação e Sessão (`index.php`)**	Login com e-mail/senha, cadastro com hash Bcrypt, logout seguro e botão de acesso direto para Aluno Demo.	**ALTA**
RF-02	**Trilha Snake Path (`dashboard.php`)**	Mapa visual com nós 3D conectados por curvas Bézier SVG indicando fases concluídas, fase atual e fases bloqueadas.	**ALTA**
RF-03	**HUD do Jogador (`dashboard.php`)**	Barra fixa no topo contendo Avatar com moldura, Nível atual, Barra de XP %, Streak e Desafios Diários.	**ALTA**
RF-04	**Motor de Resolução (`lesson.php`)**	Apresentar questões de vestibular (5 opções), feedback imediato, atalhos de teclado (1-5, Enter) e resolução comentada.	**ALTA**
RF-05	**Modo Chefão (`lesson.php?mode=boss`)**	Simulado de final de unidade com 5 questões difíceis, gabarito ocultado durante a prova e bônus ampliado de XP.	**ALTA**
RF-06	**Portal de Redações (`redacao.php`)**	Catálogo com mais de 500 temas de redação (ENEM, FUVEST, VUNESP, UNICAMP, UERJ e Redigir), folha pautada e modal motivador.	**ALTA**
RF-07	**Correção com IA & OCR (`corrigir_redacao.php`)**	Correção com Gemini 2.5 Pro nas 5 competências (0 a 1000 pontos), transcrição de manuscritos e detector de IA/plágio.	**ALTA**
RF-08	**Relatório de Redação (`redacao_resultado.php`)**	Exibição visual da nota final, radar de competências, pontos fortes, oportunidades de melhoria e texto lido via OCR.	**ALTA**
RF-09	**Simulados Cronometrados (`simulado.php`)**	Execução de simulados de 30 questões balanceadas por dificuldade, cronômetro regressivo e estatísticas por matéria.	**ALTA**
RF-10	**Perfil & Cosméticos (`profile.php`)**	Equipar avatares desbloqueados por XP, molduras animadas, upload de foto própria e histórico de conquistas (Badges).	**MÉDIA**
RF-11	**Ranking de Amigos (`leaderboard.php`)**	Ranking geral e liga privada de amigos ordenados por XP com pódio arcade (1º, 2º e 3º) e gerenciamento de solicitações.	**MÉDIA**
RF-12	**Guia de Cursos (`course_guide.php`)**	Pesquisa de cursos e universidades brasileiras com filtros por notas de corte SISU/ENEM, existência de curso e grades.	**MÉDIA**

3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Critérios de qualidade, desempenho, segurança e arquitetura do sistema:

Código	Categoria	Especificação do Requisito Não-Funcional	Métrica / Padrão
RNF-01	**Segurança de Senhas**	Armazenamento seguro de senhas com algoritmo Bcrypt via `password_hash()` nativo do PHP.	PASSWORD_BCRYPT nativo PHP 8+
RNF-02	**Proteção contra SQLi & XSS**	Consultas preparadas obrigatórias (PDO Prepared Statements) e sanitização de dados com `htmlspecialchars()`.	PDO Prepared Statements & htmlspecialchars
RNF-03	**Prevenção Brute Force**	Controle de tentativas de login por IP com bloqueio temporário e purga automática de logs antigos.	Máximo 5 falhas em 10 minutos (HTTP 429)
RNF-04	**Desempenho & Carregamento**	Tempo de resposta de APIs e carregamento inicial de telas inferior a 1,5s em conexões convencionais.	Tempo total < 1,5 segundos
RNF-05	**Sonorização Sintética**	Efeitos sonoros (clique, acerto, erro, level up) gerados via Web Audio API do navegador sem downloads HTTP extras.	Web Audio API nativa com zero latência
RNF-06	**Responsividade Mobile-First**	Interface gráfica 100% responsiva para smartphones (320px+), tablets e monitores desktop.	Tailwind CSS v3 com breakpoints responsivos
RNF-07	**Integridade Referencial do BD**	Banco de dados relacional com motor InnoDB, transações ACID, chaves estrangeiras com CASCADE e índices únicos.	MySQL 8.x / MariaDB InnoDB Engine

Termo de Homologação: *Este catálogo contém a totalidade oficial dos Requisitos Funcionais, Não-Funcionais e Regras de Negócio do sistema HipoGabarito v3.0 Pro.*